



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

2017年中期投资策略研讨会

证券研究报告 2017年06月07日

基于短周期价量特征的多因子选股体系

姓名：李辰（分析师）

邮箱：lichen@gtjas.com

电话：021-38677309

证书编号：S0880516050003

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

01

超额收益的来源

02

一些显著的价格特征

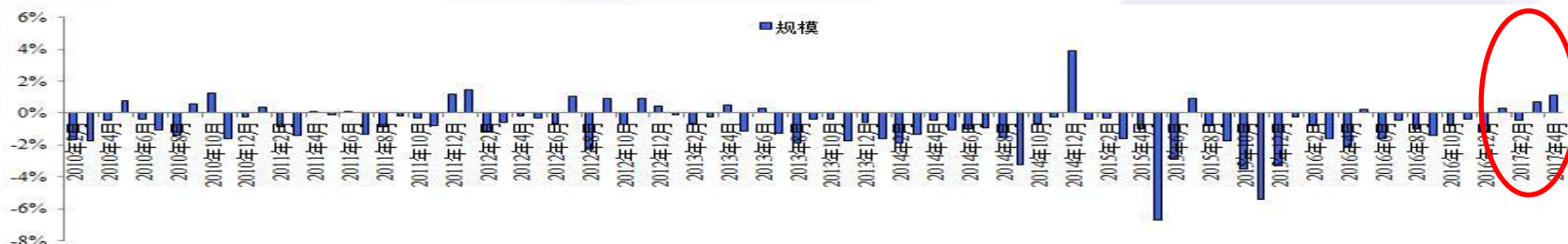
03

Alpha模型的评价标准

04

短周期Alpha体系及策略实证

- 近期多因子模型的变化：**风格影响 > 阿尔法影响**
- 2017年以来市场环境的变化导致市值因子大幅波动，市值风格转向大盘。



- 市场环境的变化对模型**风格的控制能力**提出了更高的要求，市值因子的黄金时代已经过去；
- 沪深300增强组合敏感于**大小盘风格波动**；中证500增强组合敏感于**中小盘风格波动**；
- **阿尔法因子与市值因子的相关性**问题不容忽视。

➤ 短周期交易型Alpha策略体系的构建思路

Alpha来源 以价量特征为超额收益来源，更多的发掘交易型阿尔法的机会。

样本空间 以中短周期、微观结构为主要观察对象，提升因子显著性水平。

模型设计 以较多的因子个数，获取更显著的阿尔法模型预测效果。

策略构建 以组合更高的换手率为代价，获取更高的超额收益率。

- 短周期价量特征在个股截面上的预测显著性强于单一个股时间序列预测。
- 短周期价量特征在经风格调整后的预测显著性强于原始特征。

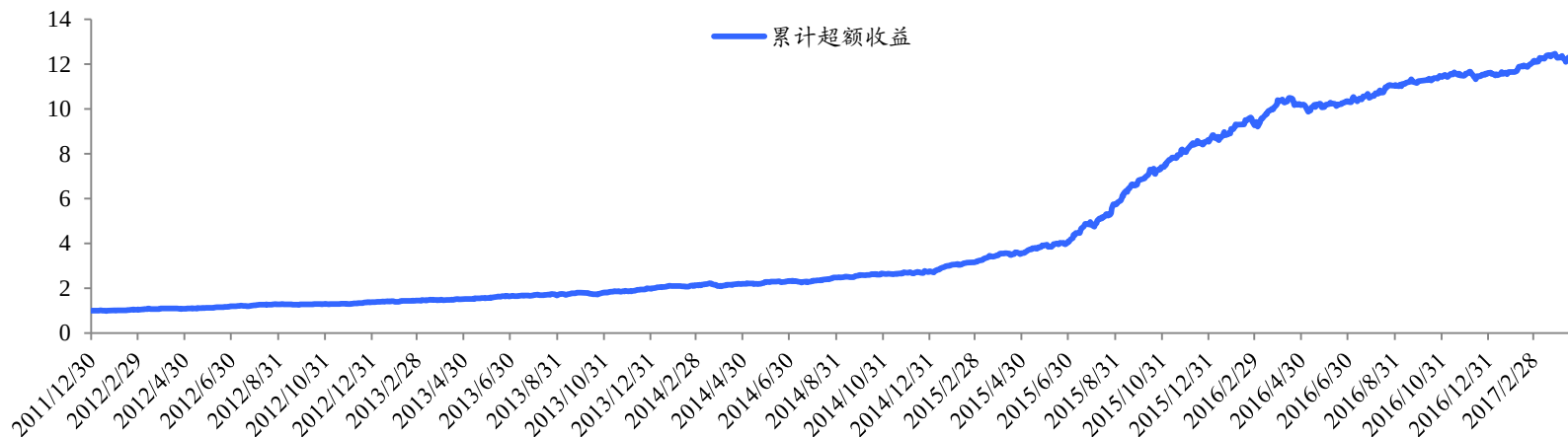
➤ 超额收益的来源：

传统多因子模型更加关注组合价值特征，新体系则更加关注组合交易特征。

	传统多因子模型	新模型体系
超额收益的来源	股票价值	交易行为
因子数据	财务数据、一致预期数据、 部分中长周期价量特征	短周期价格、成交量特征
策略交易频率	双周、月度、季度	日度、隔日
策略换手率	低（年化10倍以内）	高（年化50倍及更高）
受市场风格影响	较大	较小
策略内在收益率	较低	较高

➤ 基于短周期价量特征的风格中性多因子选股策略

- 策略总共构建、运用近200个短周期阿尔法因子，因子数据均来自价格与成交量。
- 策略自2012年至2017年4月，策略扣除所有交易费用后，实现年化超额收益率50.2%，最大回撤5.9%，信息比率4.67，组合隔日(T+2)调仓，年化双边换手率约为50倍，平均每期持仓股票个数约为52只。



年份	年化收益率	信息比率	最大回撤
2012年	36.86%	4.18	2.75%
2013年	43.96%	3.99	4.54%
2014年	40.00%	3.59	5.90%
2015年	117.70%	7.81	4.29%
2016年	35.92%	3.18	5.87%
2017年(4月末年化)	35.26%	4.92	2.95%

01

超额收益的来源

02

一些显著的价格特征

03

Alpha模型的评价标准

04

短周期Alpha体系及策略实证

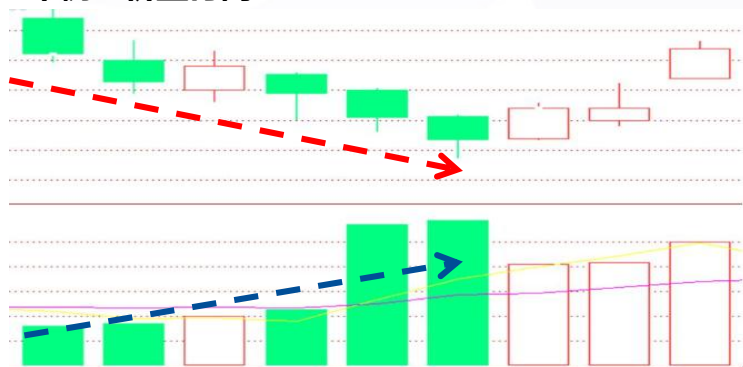
➤ 一些显著的价格特征：

举例1. 价量背离

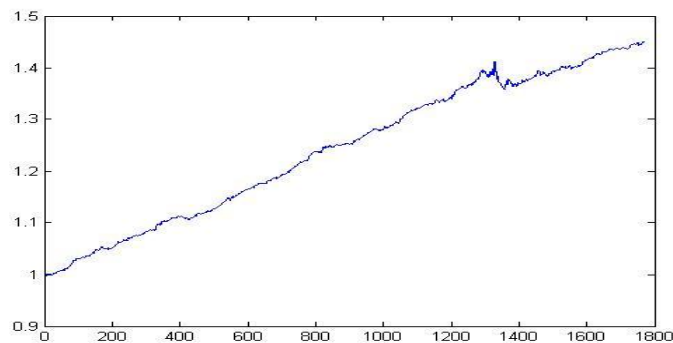
短周期内成交量逐步提升，价格却不断下降；或成交量逐步下降，价格却不断提升。

因子定义： $Alpha_t^i = -1 * corr(vwap_{t-d:t}^i, volume_{t-d:t}^i)$

举例：价量背离



累计因子收益率（2010-2017，全域）



	Factor Return	Factor Return IR	IC	ICIR
量价背离	5.27%	3.78	0.003	2.65

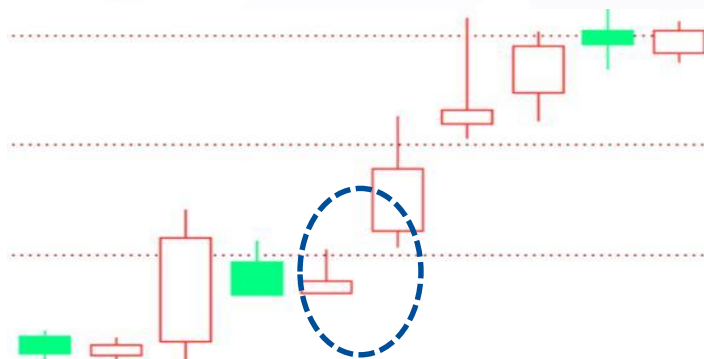
➤ 一些显著的价格特征：

举例2. 开盘缺口

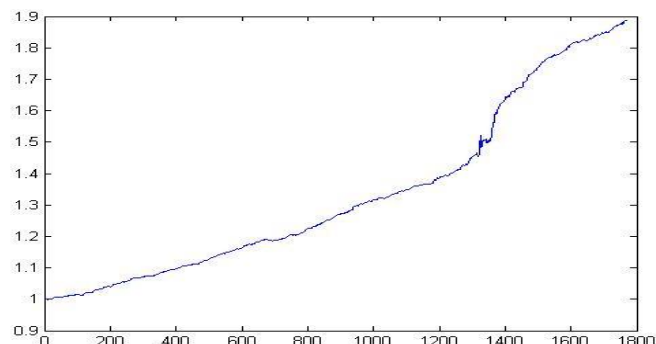
当日个股跳空高开或跳空低开

因子定义： $Alpha_t^i = Open_price_t^i / Close_price_{t-1}^i$

举例：开盘缺口



累计因子收益率（2010-2017，全域）



	Factor Return	Factor Return IR	IC	ICIR
开盘缺口	9.00%	4.83	0.005	2.94

➤ 一些显著的价格特征：

举例3. 异常放量、缩量

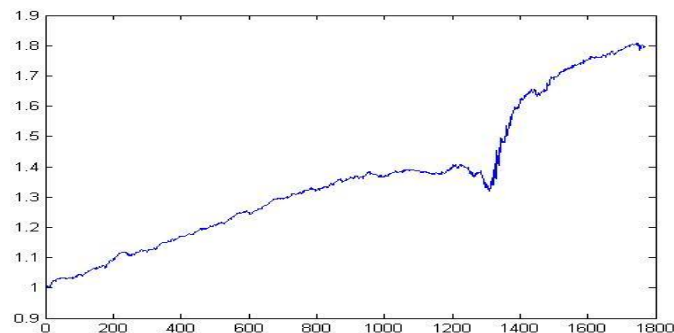
当日成交量较之短周期均值异常下降或上升

因子定义： $Alpha_t^i = -1 * Volume_t^i / mean(Volume_{t-d:t}^i)$

举例：异常缩量



累计因子收益率 (2010-2017, 全域)



	Factor Return	Factor Return IR	IC	ICIR
异常成交量	8.35%	2.01	0.005	1.71

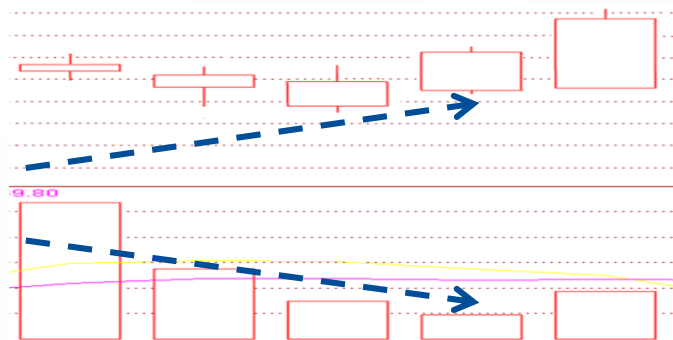
➤ 一些显著的价格特征：

举例4. 量幅背离

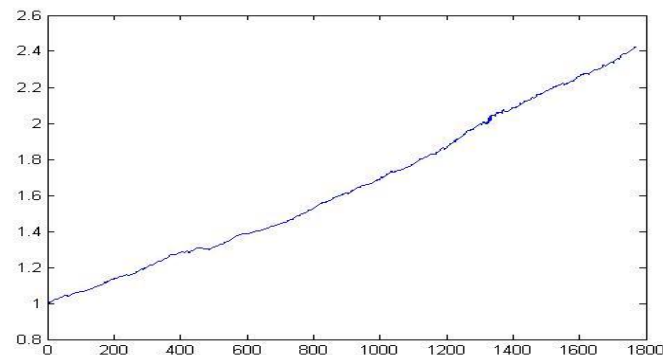
短周期内成交量不断提升，日振幅却不断降低；或成交量不断下降，日振幅却不断提升。

因子定义： $Alpha_t^i = -1 * corr(high_{t-d:t}^i / low_{t-d:t}^i, volume_{t-d:t}^i)$

举例：量幅背离



累计因子收益率（2010-2017，全域）



	Factor Return	Factor Return IR	IC	ICIR
量幅背离	12.52%	8.39	0.007	4.26

➤ 一些显著的价格特征：

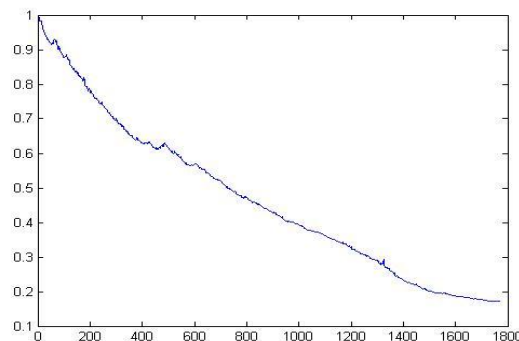
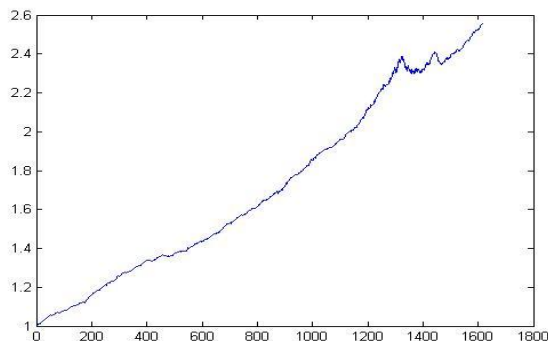
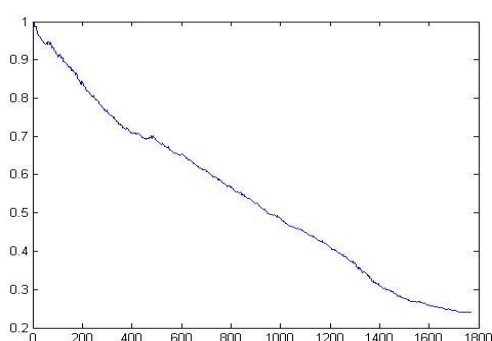
举例5. 短周期技术指标

ACD、CM、ROC

.....

ACD	收集派发	LC=REF(CLOSE,1); DIF=CLOSE-IF(CLOSE>LC,MIN(LOW,LC),MAX(HIGH,LC)); ACD=SUM(IF(CLOSE=LC,0,DIF),6);
CM	钱德指标	CZ1=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)>0,CLOSE-REF(CLOSE,1),0); CZ2=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)<0,ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),0); SU=SUM(CZ1,12); SD=SUM(CZ2,12); CM=(SU-SD)/(SU+SD)*100
ROC	变动速率	ROC=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*100

ACD、ROC、RC累计因子收益率（2010-2017，全域）



	Factor Return	Factor Return IR	IC	ICIR
ACD	-20.13%	-7.87	-0.011	-3.51
CM	14.54%	6.48	0.009	4.31
ROC	-24.76%	-5.73	-0.013	-2.93

01

超额收益的来源

02

一些显著的价格特征

03

Alpha模型的评价标准

04

短周期Alpha体系及策略实证

➤ 收益分解、一致性问题及阿尔法模型的评价标准

本质上，阿尔法因子的定义、构建、权重配置等，根本目的都是在对**残差收益**进行预测。

股票收益率 = **风格收益** + **残差收益率（阿尔法收益）**

↑
大类风格因子刻画
↑
组合风格中性约束

↑
阿尔法模型预测残差收益率

➤ 收益分解、一致性问题及阿尔法模型的评价标准

阿尔法模型的一致性问题：阿尔法因子的预测目标与策略期望实现的收益目标相一致。

举例1

检验、回溯阿尔法因子时，**针对个股整体收益率。**

组合构建时，却增加**行业、市值等中性控制**约束，以求获取纯阿尔法收益。



举例2

检验、回溯阿尔法因子时，**针对个股残差收益率。**

组合构建时，却带有**明显的风格敞口暴露**，以求获取纯阿尔法收益外的风格收益。



举例3

检验、回溯阿尔法因子时，**针对个股残差收益率。**

组合构建时，利用风险模型控制各风格敞口，以求获取纯阿尔法收益。



➤ 收益分解、一致性问题及阿尔法模型的评价标准

阿尔法模型的评价标准：预测的残差收益与实际残差收益的相关性及其显著性水平。

$IC = corr(\{\varepsilon_t\}, E\{\varepsilon_t\})$ ----- ➔ **阿尔法模型单期预测结果**

$Tstats = \mu(IC) / (\sigma(IC) / \sqrt{T})$ ----- ➔ **阿尔法模型的长期预测效果是否存在统计意义上的显著性。**

模型IC的显著性统计：判断阿尔法模型对残差阿尔法收益是否具有显著的预测能力。

01

超额收益的来源

02

一些显著的价格特征

03

Alpha模型的评价标准

04

短周期Alpha体系及策略实证

短周期Alpha模型体系(因子1~50)

```

1 (RANK(TimeSeries_ArgMAX(POWER((RETURNS < 0) ? STD(RETURNS, t) : CLOSE), t), t)) - 0.5)
2 (-1 * CORR(RANK(DELTA(log(VOLUME), t)), RANK(((CLOSE - OPEN) / OPEN)), t))
3 (-1 * CORR(RANK(OPEN), RANK(VOLUME), t))
4 (-1 * TimeSeries_RANK(RANK(LOW), t))
5 (RANK((OPEN - (SUM(VWAP, t) / t))) * (-1 * ABS(RANK((CLOSE - VWAP)))))
6 (-1 * CORR(OPEN, VOLUME, t))
7 (MEAN(VOLUME)(t) < VOLUME) ? ((-1 * TimeSeries_RANK(ABS(DELTA(CLOSE, t)), t)) * SIGN(DELTA(CLOSE, t))) : (-1 * 1))
8 (-1 * RANK(((SUM(OPEN, t) * SUM(RETURNS, t)) - REF((SUM(OPEN, t) * SUM(RETURNS, t)), t))))
9 ((0 < TimeSeries_min(DELTA(CLOSE, t), t)) ? DELTA(CLOSE, t) : ((TimeSeries_MAX(DELTA(CLOSE, t), t) < 0) ? DELTA(CLOSE, t) : (-1 * DELTA(CLOSE, t))))
10 RANK(((0 < TimeSeries_min(DELTA(CLOSE, t), t)) ? DELTA(CLOSE, t) : ((TimeSeries_MAX(DELTA(CLOSE, t), t) < 0) ? DELTA(CLOSE, t) : (-1 * DELTA(CLOSE, t)))))
11 ((RANK(TimeSeries_MAX((VWAP - CLOSE), t)) + RANK(TimeSeries_min((VWAP - CLOSE), t))) * RANK(DELTA(VOLUME, t)))
12 (SIGN(DELTA(VOLUME, t)) * (-1 * DELTA(CLOSE, t)))
13 (-1 * RANK(COVAR(RANK(CLOSE), RANK(VOLUME), t)))
14 (((-1 * RANK(DELTA(RETURNS, t))) * CORR(OPEN, VOLUME, t))
15 (-1 * SUM(RANK(CORR(RANK(HIGH), RANK(VOLUME), t)), t))
16 (-1 * RANK(COVAR(RANK(HIGH), RANK(VOLUME), t)))
17 (((-1 * RANK(TimeSeries_RANK(CLOSE, t))) * RANK(DELTA(DELTA(CLOSE, t), t))) * RANK(TimeSeries_RANK((VOLUME / MEAN(VOLUME)(t)), t)))
18 (-1 * RANK(((STD(ABS((CLOSE - OPEN)), t) + (CLOSE - OPEN)) * CORR(CLOSE, OPEN, t))))
19 (((-1 * SIGN((CLOSE - REF(CLOSE, t)) * DELTA(CLOSE, t))) * (1 + RANK((1 + SUM(RETURNS, t)))))
20 (((-1 * RANK((OPEN - REF(HIGH, t))) * RANK((OPEN - REF(CLOSE, t))) * RANK((OPEN - REF(LOW, t))))
21 (((SUM(CLOSE, t) / t) + STD(CLOSE, t)) < (SUM(CLOSE, t) / t)) ? (-1 * 1) : (((SUM(CLOSE, t) / t) < ((SUM(CLOSE, t) / t) - STD(CLOSE, t))) ? 1 : (((1 < (VOLUME / MEAN(VOLUME)(t))) || ((VOLUME / MEAN(VOLUME)(t)) = 1) ? 1 : (-1 * 1))))
22 (-1 * (DELTA(CORR(HIGH, VOLUME, t), t) * RANK(STD(CLOSE, t))))
23 ((SUM(HIGH, t) / t) < HIGH) ? (-1 * DELTA(HIGH, t)) : 0)
24 (((DELTA((SUM(CLOSE, t) / t), t) / REF(CLOSE, t)) < 0.05) || ((DELTA((SUM(CLOSE, t) / t), t) / REF(CLOSE, t)) = 0.05)) ? (-1 * (CLOSE - TimeSeries_min(CLOSE, t))) : (-1 * DELTA(CLOSE, t)))
25 RANK(((((-1 * RETURNS) * MEAN(VOLUME)(t)) * VWAP) * (HIGH - CLOSE)))
26 (-1 * TimeSeries_MAX(CORR(TimeSeries_RANK(VOLUME, t), TimeSeries_RANK(HIGH, t), t))
27 ((0.5 < RANK((SUM(CORR(RANK(VOLUME), RANK(VWAP), t), t) / t))) ? (-1 * 1) : 1)
28 scale((CORR(MEAN(VOLUME)(t), LOW, t) + ((HIGH + LOW) / t) - CLOSE))
29 (min(product(RANK(RANK(scale(log(SUM(TimeSeries_min(RANK(RANK((-1 * RANK(DELTA((CLOSE - 1), t))))), t), t))))), 1), t) + TimeSeries_RANK(REF((-1 * RETURNS), t), t))
30 (((1.0 - RANK(((SIGN((CLOSE - REF(CLOSE, t))) * SIGN(REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t))) * SIGN(REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)))) * SUM(VOLUME, t) / SUM(VOLUME, t))
31 ((RANK(RANK(RANK(decay_linear((-1 * RANK(RANK(DELTA(CLOSE, t))))), t))) + RANK((-1 * DELTA(CLOSE, t))) * SIGN(scale(CORR(MEAN(VOLUME)(t), LOW, t))))
32 (scale(((SUM(CLOSE, t) / t) - CLOSE)) + (t * scale(CORR(VWAP, REF(CLOSE, t), t))))
33 RANK((-1 * ((1 - (OPEN / CLOSE)) * 1)))
34 RANK(((1 - RANK((STD(RETURNS, t) / STD(RETURNS, t))) + (1 - RANK(DELTA(CLOSE, 1)))))
35 ((TimeSeries_RANK(VOLUME, t) * (1 - TimeSeries_RANK(((CLOSE + HIGH) - LOW), t))) * (1 - TimeSeries_RANK(RETURNS, t)))
36 (((((k * RANK(CORR((CLOSE - OPEN), REF(VOLUME, 1), t))) + (k * RANK((OPEN - CLOSE)))) + (k * RANK(TimeSeries_RANK(REF((-1 * RETURNS), t), t))) + RANK(ABS(CORR(VWAP, MEAN(VOLUME)(t), t))) + (0.0 * RANK(((SUM(CLOSE, t) / t) - OPEN) * (CLOSE - OPEN))))
37 (RANK(CORR(REF((OPEN - CLOSE), 1), CLOSE, t)) + RANK((OPEN - CLOSE)))
38 ((-1 * RANK(TimeSeries_RANK(CLOSE, t))) * RANK((CLOSE / OPEN)))
39 ((-1 * RANK((DELTA(CLOSE, t) * (1 - RANK(decay_linear((VOLUME / MEAN(VOLUME)(t), t)))) * (1 + RANK(SUM(RETURNS, t))))
40 ((-1 * RANK(STD(HIGH, t))) * CORR(HIGH, VOLUME, t))
41 (((HIGH * LOW) * 0.5) - VWAP)
42 (RANK((VWAP - CLOSE)) / RANK((VWAP + CLOSE)))
43 TimeSeries_RANK((VOLUME / MEAN(VOLUME)(t), t) * TimeSeries_RANK((-1 * DELTA(CLOSE, t), t))
44 (-1 * CORR(HIGH, RANK(VOLUME), t))
45 (-1 * ((RANK((SUM(REF(CLOSE, t), t) / t)) * CORR(CLOSE, VOLUME, t)) * RANK(CORR(SUM(CLOSE, t), SUM(CLOSE, t), t))))
46 ((0.0 < (((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t) - ((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t))) ? (-1 * 1) : (((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t) - ((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t)) < 0) ? 1 : (((-1 * 1) * (CLOSE - REF(CLOSE, 1))))
47 (((RANK((1 / CLOSE)) * VOLUME) / MEAN(VOLUME)(t)) * ((HIGH * RANK((HIGH - CLOSE)) / (SUM(HIGH, t) / t))) - RANK((VWAP - REF(VWAP, t))))
48 (((((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t) - ((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t)) < (-1 * 0.1)) ? 1 : (((-1 * 1) * (CLOSE - REF(CLOSE, t))))
49 (-1 * TimeSeries_MAX(RANK(CORR(RANK(VOLUME), RANK(VWAP), t)), t))
50 (((((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t) - ((REF(CLOSE, t) - REF(CLOSE, t)) / t)) < (-1 * 0.05)) ? 1 : (((-1 * 1) * (CLOSE - REF(CLOSE, t))))

```

➤ 短周期Alpha模型体系(因子51~100)

```

51 (((-1 * TimeSeries_min(LOW, t)) + REF(TimeSeries_min(LOW, t), t)) * RANK((SUM(RETURNS, t) - SUM(RETURNS, t)) / t))) * TimeSeries_RANK(VOLUME, t))
52 (-1 * DELTA((((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) / (CLOSE - LOW)), t))
53 ((-1 * ((LOW - CLOSE) * (OPEN * k))) / ((LOW - HIGH) * (CLOSE * k)))
54 (-1 * CORR(RANK((CLOSE - TimeSeries_min(LOW, t)) / (TimeSeries_MAX(HIGH, t) - TimeSeries_min(LOW, t))), RANK(VOLUME, t))
55 (0 - (1 * (RANK((SUM(RETURNS, t) / SUM(SUM(RETURNS, t), t))) * RANK((RETURNS * cap))))))
56 (0 - (1 * ((CLOSE - VWAP) / decay_linear(RANK(TimeSeries_argMAX(CLOSE, t), t))))))
57 (0 - (1 * ((t * soale(RANK((((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) / (HIGH - LOW)) * VOLUME)))) - soale(RANK(TimeSeries_argMAX(CLOSE, t))))))
58 (RANK((VWAP - TimeSeries_min(VWAP, t))) < RANK(CORR(VWAP, MEAN(VOLUME)(t), t)))
59 ((RANK(CORR(VWAP, SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK((RANK(OPEN) + RANK(OPEN)) < (RANK(((HIGH + LOW) / t)) + RANK(HIGH)))) * -1)
60 ((RANK(CORR(SUM((OPEN * k) + (LOW * (1 - k))), t), SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK(DELTA((((HIGH + LOW) / t) * k) + (VWAP * (1 - k))), t))) * -1)
61 ((RANK(CORR((OPEN * k) + (VWAP * (1 - k))), SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK((OPEN - TimeSeries_min(OPEN, t))) * -1)
62 ((RANK(decay_linear(DELTA(VWAP, t)) + TimeSeries_RANK(decay_linear((((LOW * k) + (LOW * (1 - k))) - VWAP) / (OPEN - ((HIGH + LOW) / t))), t), t)) * -1)
63 ((TimeSeries_RANK(CORR(RANK(HIGH), RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK(DELTA((CLOSE * k) + (LOW * (1 - k))), t))) * -1)
64 MAX(TimeSeries_RANK(decay_linear(CORR(TimeSeries_RANK(CLOSE, t), TimeSeries_RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t), t), TimeSeries_RANK(decay_linear((RANK(((LOW + OPEN) - (VWAP + VWAP))) * k), t), t))
65 (RANK(decay_linear(CORR(((HIGH + LOW) / t), MEAN(VOLUME)(t), t), t)) / RANK(decay_linear(CORR(TimeSeries_RANK(VWAP, t), TimeSeries_RANK(VOLUME, t), t), t)))
66 (MAX(RANK(decay_linear(DELTA(VWAP, t), t)), TimeSeries_RANK(decay_linear((DELTA((OPEN * k) + (LOW * (1 - k))), t) / ((OPEN * k) + (LOW * (1 - k)))) * -1, t), t)) * -1)
67 ((RANK(CORR(CLOSE, SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK(CORR(RANK((HIGH * k) + (VWAP * (1 - k))), RANK(VOLUME, t))) * -1)
68 (RANK(CORR(VWAP, VOLUME, t)) < RANK(CORR(RANK(LOW), RANK(MEAN(VOLUME)(t), t)))
69 min(RANK(decay_linear((((HIGH + LOW) / t) + HIGH) - (VWAP + HIGH)), t), RANK(decay_linear(CORR(((HIGH + LOW) / t), MEAN(VOLUME)(t), t), t)))
70 (RANK(CORR(SUM((LOW * k) + (VWAP * (1 - k))), t), SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) * RANK(CORR(RANK(VWAP), RANK(VOLUME, t)))
71 ((RANK(Log(product(RANK(RANK(CORR(VWAP, SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) * k), t)) < RANK(CORR(RANK(VWAP), RANK(VOLUME, t))) * -1)
72 (RANK(REF(((HIGH - LOW) / (SUM(CLOSE, t) / t)), t)) * RANK(RANK(VOLUME)) / (((HIGH - LOW) / (SUM(CLOSE, t) / t)) / (VWAP - CLOSE)))
73 POWER(TimeSeries_RANK((VWAP - TimeSeries_MAX(VWAP, t)), t), DELTA(CLOSE, t))
74 (RANK(CORR(((HIGH * k) + (CLOSE * (1 - k))), MEAN(VOLUME)(t), t)) * RANK(CORR(TimeSeries_RANK(((HIGH + LOW) / t), TimeSeries_RANK(VOLUME, t), t)))
75 ((TimeSeries_RANK(CORR(CLOSE, SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK((OPEN + CLOSE) - (VWAP + OPEN))) * -1)
76 min(RANK(decay_linear((RANK(OPEN) + RANK(LOW)) - (RANK(HIGH) + RANK(CLOSE))), t), TimeSeries_RANK(decay_linear(CORR(TimeSeries_RANK(CLOSE, t), TimeSeries_RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t, 0), t), t))
77 min(TimeSeries_RANK(decay_linear((((HIGH + LOW) / t) + CLOSE) < (LOW + OPEN)), t), TimeSeries_RANK(decay_linear(CORR(RANK(LOW), RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t), t))
78 ((RANK((VWAP - TimeSeries_min(VWAP, t))) * TimeSeries_RANK(CORR(TimeSeries_RANK(VWAP, t), TimeSeries_RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) * -1)
79 (RANK((OPEN - TimeSeries_min(OPEN, t))) < TimeSeries_RANK((RANK(CORR(SUM(((HIGH + LOW) / t), t), SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) * k), t))
80 (MAX(TimeSeries_RANK(decay_linear(CORR(RANK(VWAP), RANK(VOLUME, t), t), t), TimeSeries_RANK(decay_linear(TimeSeries_ArgMAX(CORR(TimeSeries_RANK(CLOSE, t), TimeSeries_RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t), t), t)) * -1)
81 (RANK(decay_linear(CORR(VWAP, SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t), t)) - RANK(decay_linear(TimeSeries_RANK(TimeSeries_ArgMin(CORR(RANK(OPEN), RANK(MEAN(VOLUME)(t), t), t), t), t)))
82 ((RANK(CORR(SUM(((HIGH + LOW) / t), t), SUM(MEAN(VOLUME)(t), t), t)) < RANK(CORR(LOW, VOLUME, t))) * -1)
83 ((CLOSE - OPEN) / ((HIGH - LOW) * 0.001))
84 LC=REF(CLOSE, 1);DIF=CLOSE-IF(CLOSE>LC,MIN(LOW,LC),MAX(HIGH,LC));ACD=SUM(IF(CLOSE=LC,0,DIF),20);
85 LC=REF(CLOSE, 1);DIF=CLOSE-IF(CLOSE>LC,MIN(LOW,LC),MAX(HIGH,LC));ACD=SUM(IF(CLOSE=LC,0,DIF),6);
86 AdTemp=((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))./(HIGH-LOW)*VOLUME;AD=SUM(AdTemp,20)
87 AdTemp=((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))./(HIGH-LOW)*VOLUME;AD=SUM(AdTemp,6)
88 DTM=IF(0<REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));DBM=IF(0>REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));STM=SUM(DTM,20);SEM=SUM(DBM,20)ADTM=IF(STM>SEM,(STM-SEM)/STM,IF(STM=SEM,0,(STM-SEM)/SEM))
89 AR=SUM((HIGH-OPEN,20)/SUM(OPEN-LOW,20)*100
90 Aroon=AroonUp-AroonDown
91 AroonUp=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100;计算期20天
92 AroonDown=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]*100;计算期20天
93 LC=REF(CLOSE,1);AA=ABS(HIGH-LC);BB=ABS(LOW-LC);CC=ABS(HIGH-REF(LOW,1));DD=ABS(LC-REF(OPEN,1));R=IF(AA>BB AND AA>CC,AA+BB/2+DD/4,IF(BB>CC AND BB>AA,BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4));X=(CLOSE-LC*(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1));SI=16*X/R*MAX(AA,BB);ASI=SUM(SI,20)
94 TR1 = MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR =MA(TR1,12)
95 TR1 = MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR =MA(TR1,6)
96 RBT=(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4
97 BBIC=BTI/CLOSE
98 BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*100
99 BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100
100 BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100

```


短周期Alpha模型体系(因子101~150)

```

101 BR=SUM(MAX(0,HIGH-REF(CLOSE,1)),20)/SUM(MAX(0,REF(CLOSE,1)-LOW),20)*100
102 R(3)=(CLOSE-REF(CLOSE,3))/REF(CLOSE,3)*100 ; R(6)=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*100; RC(3,6)=R(3)*R(6); CC(3,6,12)=WMA[RC(3,6),12]
103 TYP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3 ; CCI= (TYP-MA(TYP,12))/(0.015*AVEDEV(TYP,12))
104 CZ1=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)>0,CLOSE-REF(CLOSE,1),0) ; CZ2= IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)<0,ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),0) ; SU=SUM(CZ1,12) ;
105 SD=SUM(CZ2,12) ; CM=(SU-SD)/(SU+SD)*100
106 AD= VOL[(CLOSE-LOW) - (HIGH-CLOSE)] / (HIGH - LOW); CO=EMA(AD,10)-EMA(AD,3)
107 COSKEW=SUM((RETURN-AVG(RETURN,20))-(INDEX-AVG(INDEX,20))^2,20)/SUM((INDEX-AVG(INDEX,20))^3)
108 MID = (HIGH+LOW+CLOSE)/3 ; CR=SUM(MAX(0,HIGH-REF(MID,1)),26)/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-L),26)*100
109 CV=( (HIGH-LOW - EMA(HIGH-LOW,10) ) /EMA(HIGH-LOW,10) * 100
110 ILLIQ=ABS(RETURN)/VOLUME; CVILLIQ=STD(ILLIQ,20)/AVG(ILLIQ,20)
111 RIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6) ; DIF=(RIAS-REF(RIAS,3)) ; DBCD=SMA(DIF,12,1)
112 当市场下跌的时候股票回报率对市场回报率的回归系数，计算期长度252天
113 DMZ=IF((HIGH+LOW)>=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ; DMF=IF((HIGH+LOW)>=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ; DIZ=SUM(DMZ,12)/(SUM(DMZ,12)+SUM(DMF,12))
114 DIF=SUM(DMF,12)/(SUM(DMF,12)+SUM(DMZ,12)) ; DDI=DIZ-DIF
115 DMZ=IF((HIGH+LOW)<=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ; DMF=IF((HIGH+LOW)<=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ; DIZ=SUM(DMZ,12)/(SUM(DMZ,12)+SUM(DMF,12))
116 DIF=SUM(DMF,12)/(SUM(DMF,12)+SUM(DMZ,12)) ; DDI=DIZ-DIF
117 DMZ=IF((HIGH+LOW)<=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ;
118 DMF=IF((HIGH+LOW)>=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))) ; DIZ=SUM(DMZ,12)/(SUM(DMZ,12)+SUM(DMF,12)) ; DIF=SUM(DMF,12)/(SUM(DMF,12)+SUM(DMZ,12)) ; DDI=DIZ-DIF
119 TRI=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14) ; LD = REF(LOW,1)-LOW; DMF= SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),14) ; PDI= DMF*100/TRI; DMM= SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),14) ; MDI=DMM*100/TRI; DMCIADX=MA(ABS(MDI-
120 PDI)/(MDI+PDI)*100,6); DMCIADXR=(ADX+REF(ADX,6))/2;
121 TRI=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14) ; HD = HIGH-REF(HIGH,1) ; LD = REF(LOW,1)-LOW; DMF= SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),14) ; PDI= DMF*100/TRI; DMM= SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),14) ; MDI=DMM*100/TRI; DMCIADX=MA(ABS(MDI-
122 PDI)/(MDI+PDI)*100,6); DMCIADXR=(ADX+REF(ADX,6))/2;
123 DPTB=COUNT((CLOSE-OPEN AND INDEXCLOSE<INDEXOPEN) OR (CLOSE<OPEN AND INDEXCLOSE<INDEXOPEN),20)/20
124 历史收益率低于平均收益率的下行波动率比上历史收益率高于平均收益率的上行波动率的比率
125 多头力道=最高价-14期内收盘价的EMA ; 空头力道=最低价-14期内收盘价的EMA ; 透视指标=(多头力道-空头力道)/收盘价
126 Emv =EMA(((HIGH+LOW)/2-(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/2)*(HIGH-LOW)/Vol,14)
127 Emv =EMA(((HIGH+LOW)/2-(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/2)*(HIGH-LOW)/Vol,6)
128 M=AVG(CLOSE,24) ; Y=CLOSE-M; Z=SUM(Y,t) ; R(24)=MAX(Z)-MIN(Z) ; Hurst=R(24)/STD(CLOSE,24);
129 M=AVG(CLOSE,48) ; Y=CLOSE-M; Z=SUM(Y,t) ; R(48)=MAX(Z)-MIN(Z) ; Hurst=R(48)/STD(CLOSE,48);
130 股票收益率序列对fama三因子做回归的残差，得到的残差序列做加权移动平均，回归时间序列长度是60，加权移动平均长度20
131 A=COUNT(CLOSE<OPEN AND INDEXCLOSE<INDEXOPEN,50) ; B=COUNT(INDEXCLOSE<INDEXOPEN,50) ; JDQS=A/B
132 RSV=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100 ; KDJK=SMA(RSV,3,1) ; KDJD=SMA(K,3,1) ; KDJJ=3*K-2*D
133 RSV=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100 ; KDJK=SMA(RSV,3,1) ; KDJD=SMA(K,3,1) ; KDJJ=3*K-2*D
134 RSV=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100 ; KDJK=SMA(RSV,3,1) ; KDJD=SMA(K,3,1) ; KDJJ=3*K-2*D
135 KLIN=(CLOSE+HIGH+LOW)/3
136 最近12天CLOSE对应的移动平均的序列对12个时间序数做OLS回归得到的系数
137 最近6天CLOSE对应的移动平均的序列对6个时间序数做OLS回归得到的系数
138 DIFF=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26) ; DEA= EMA(DIFF,9) ; MACD= 2*(DIFF-DEA)
139 MAMONEY=MA(MONEY,20)
140 MASS=EMA(HIGH-LOW,9)/EMA(EMA(HIGH-LOW,9),9)
141 MC=MA(CLOSE,12)/CLOSE
142 MC=MA(CLOSE,6)/CLOSE
143 MF=(CLOSE+HIGH+LOW)/3*VOLUME
144 TYP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3 ; V1=SUM(IF(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOLUME,0),14)/SUM(IF(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOLUME,0),14) ; MFI=100-(100/(1+V1))
145 MTM=CLOSE-REF(CLOSE,1) ; MTMMA=SMA(MTM,9,1) ; DIF=MA(REF(MTMMA,1),12)-MA(REF(MTMMA,1),26) ; MCDD=SMA(DIF,10,1)
146 MTM=CLOSE-REF(CLOSE,20) ; MTMMA=SMA(MTM,20,1)
147 MTM=CLOSE-REF(CLOSE,5) ; MTMMA=SMA(MTM,5,1)
148 MTM=CLOSE-REF(CLOSE,20) ; MTMMA=SMA(MTM,20,1)
149 MTM=CLOSE-REF(CLOSE,5) ; MTMMA=SMA(MTM,5,1)
150 MCSKEW=20*(20-1)^1.5*SUM(RETURN-AVG(RETURN,20),20)/((20-1)*(20-2)*(SUM((RETURN,20)^2,20))^1.5)
151 前20天股票收益为负的时候收益率/成交量的均值
152 OBV=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOLUME,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOLUME,0)),30)
153 OBV=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOLUME,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOLUME,0)),20)
154 OBV=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOLUME,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOLUME,0)),6)
155 PAS=MA(ABS(CLOSE-MA(CLOSE,6)),6)

```

➤ 短周期Alpha模型体系(因子151~197)

150 取近n个交易日的收盘价对n个周期的序数做普通最小二乘的线性回归。取股价关于周期序数的系数作为因子；周期数据20

151 PSY=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),12)/12*100

152 PSY=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),20)/20*100

153 PVI=IF((CLOSE>REF(CLOSE,1)), (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*REF(PVI,1), REF(PVI,1))

154 PVT=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*VOLUME

155 PVT=(CLOSE-REF(CLOSE,12))/REF(CLOSE,12)*VOLUME

156 PVT=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*VOLUME

157 RC=CLOSE/REF(CLOSE,5)

158 RC=CLOSE/REF(CLOSE,9);ARC1=SMA(REF(RC,1),9,1);DIP=MA(REF(ARC1,1),12)-MA(REF(ARC1,1),26);RCCD=SMA(DIP,9,1)

159 ROC=(CLOSE-REF(CLOSE,20))/REF(CLOSE,20)*100

160 ROC=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*100

161 RSI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),12,1)*100

162 RSI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),24,1)*100

163 RSI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100

164 UP=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);DOWN=IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);RVIUP=SMA(UP,20,1);RVIDOWN=SMA(DOWN,20,1);RVI=RVIUP/(RVIUP+RVIDOWN)*100

165 UP=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);DOWN=IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);RVIUP=SMA(UP,20,1);RVIDOWN=SMA(DOWN,20,1);RVI=RVIUP/(RVIUP+RVIDOWN)*100

166 UP=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);DOWN=IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),STD(CLOSE,20),0);RVIUP=SMA(UP,20,1);RVIDOWN=SMA(DOWN,20,1);RVI=RVIUP/(RVIUP+RVIDOWN)*100

167 DTM=IF(OPEN<REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));DBM=IF(OPEN>REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));STM=SUN(DTM,20);SEM=SUN(DBM,20);ADTM=IF(STM>SEM,(STM-SEM)/STM,IF(STM=SEM,0,(STM-SEM)/SEM))

168 CZ1=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)>0,CLOSE-REF(CLOSE,1),0);CZ2=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)<0,ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),0);SU=SUN(CZ1,12);SD=SUN(CZ2,12);CM=(SU-SD)/(SU+SD)*100

169 LC=REF(CLOSE,1);AA=ABS(HIGH-LC);BB=ABS(LOW-LC);CC=ABS(H-REF(LOW,1));DD=ABS(LC-REF(OPEN,1));R=IF(AA>BB AND AA>CC,AA+BB/2+DD/4,IF(BB>CC AND BB>AA,BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4));X=(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1))/16*X/R*MAX(AA,BB);ASI=SUN(SI,20)

170 SMI=IF(CLOSE>REF(CLOSE,5),(CLOSE-REF(CLOSE,5))/REF(CLOSE,5),0,(CLOSE-REF(CLOSE,5))/REF(CLOSE,5))

171 RSI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),12,1)*100;StochRSI=(当日RSI-周期内最小RSI)/(周期内最大RSI-周期内最小RSI);周期数=12

172 STDMONEY=STD(MONEY,20)

173 STDMONEY=STD(MONEY,6)

174 DTM=IF(OPEN<REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));DBM=IF(OPEN>REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));STM=SUN(DTM,20);SEM=SUN(DBM,20);ADTM=IF(STM>SEM,(STM-SEM)/STM,IF(STM=SEM,0,(STM-SEM)/SEM))

175 CZ1=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)>0,CLOSE-REF(CLOSE,1),0);CZ2=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)<0,ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),0);SU=SUN(CZ1,12);SD=SUN(CZ2,12);CM=(SU-SD)/(SU+SD)*100

176 R1=DMA(CLOSE,12);R2=DMA(SMA(CLOSE,12),12);R3=DMA(SMA(Log(CLOSE),12),12,12);TMA=3*R1-2*R2+R3;

177 X1=IF((CLOSE>REF(CLOSE,1)),T/(CLOSE-REF(CLOSE,1)),T);X2=X1-MIN(X1,12);TRI=DMA(X2/(HIGH-LOW)*100,12)

178 TRIK=(DMA(DMA(DMA(Log(CLOSE),12),12),12)-REF(DMA(DMA(Log(CLOSE),12),12),12))/REF(DMA(DMA(Log(CLOSE),12),12),12))

179 RETURN=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1);Rhat=RETURN-DMA(RETURN,60);Sigma=DMA((RETURN-Rhat)^2,60);TSMON=AVG(Rhat,20)*Rhat/Sigma;

R=100(CLOSE-MAX(CLOSE,12))/(MAX(CLOSE,12));

180 ULCER=SQRT(AVG(R^2));

181 TH=MAX(HIGH,REF(CLOSE,1));TL=MIN(LOW,REF(CLOSE,1));ACC1=(CLOSE-SUM(TL,6))/SUM(TH-TL,6);ACC2=(CLOSE-SUM(TL,12))/SUM(TH-TL,12);ACC3=(CLOSE-SUM(TL,24))/SUM(TH-TL,24);UOS=(ACC1*12+ACC2*6+ACC3*6)*100/(6*12+6*24+12*24)

182 DIFF=DMA(VOLUME,12)-DMA(VOLUME,26);DEA=DMA(DIFF,9);VMACD=DIFF-DEA;

183 VOSC=(MA(VOLUME,9)-MA(VOLUME,26))/MA(VOLUME,12)*100

184 LC=REF(CLOSE,1);VR=SUN(IF(CLOSE>LC,VOLUME,0),26)/SUN(IF(CLOSE<LC,VOLUME,0),26)*100

185 VRDC=(VOLUME-REF(VOLUME,5))/REF(VOLUME,5)*100

186 VRSI=SMA(MAX(VOLUME-REF(VOLUME,1),0),6,1)/SMA(ABS(VOLUME-REF(VOLUME,1)),6,1)*100

187 VSTD=STD(VOLUME,10)

188 VSTD=STD(VOLUME,20)

189 RSV=(HHV(HIGH,6)-CLOSE)/(HHV(HIGH,6)-LLV(LOW,6))*100;WR=SMA(RSV,15,1)

190 RSV=(HHV(HIGH,6)-CLOSE)/(HHV(HIGH,6)-LLV(LOW,6))*100;WR=SMA(RSV,20,1)

191 RSV=(HHV(HIGH,6)-CLOSE)/(HHV(HIGH,6)-LLV(LOW,6))*100;WR=SMA(RSV,9,1)

192 RC=CLOSE/REF(CLOSE,20);ARC=SMA(REF(RC,1),m,1);

193 BBI=(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4

194 BBIC=BBI/CLOSE

195 KLIN=(CLOSE+HIGH+LOW)/3

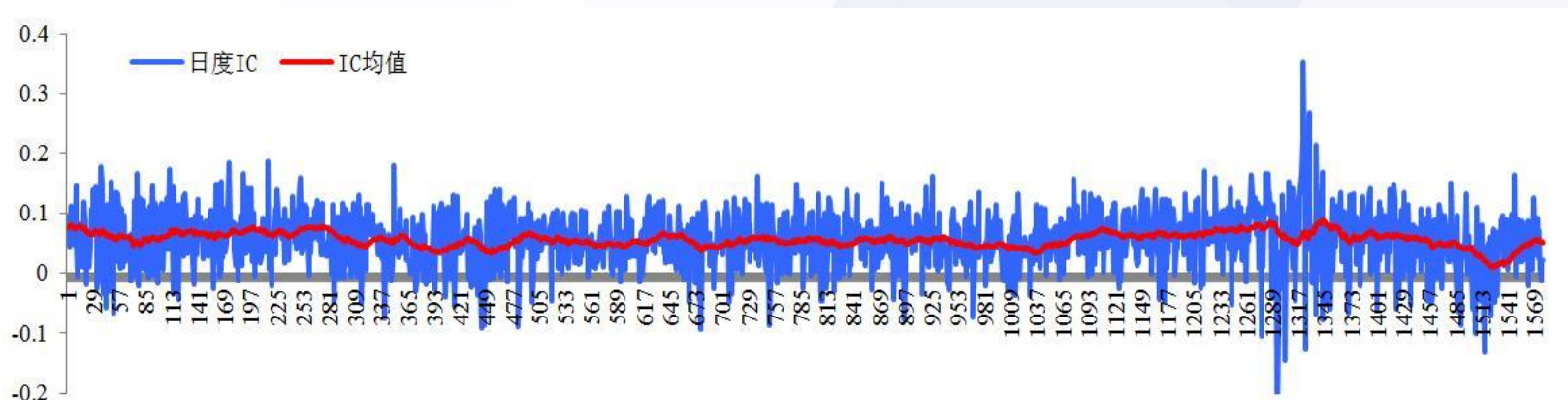
196 MF=(CLOSE+HIGH+LOW)/3*VOLUME

197 VDMA=DMA(VOLUME,20)

➤ 阿尔法模型的预测能力

- 以风格剥离后因子收益率 (*Factor Return*) 加权标准正交化因子载荷截面，作为个股残差收益率截面的预测向量。
- 计算个股预测残差收益率截面与实际残差收益率截面相关系数 (*IC_MODEL*)

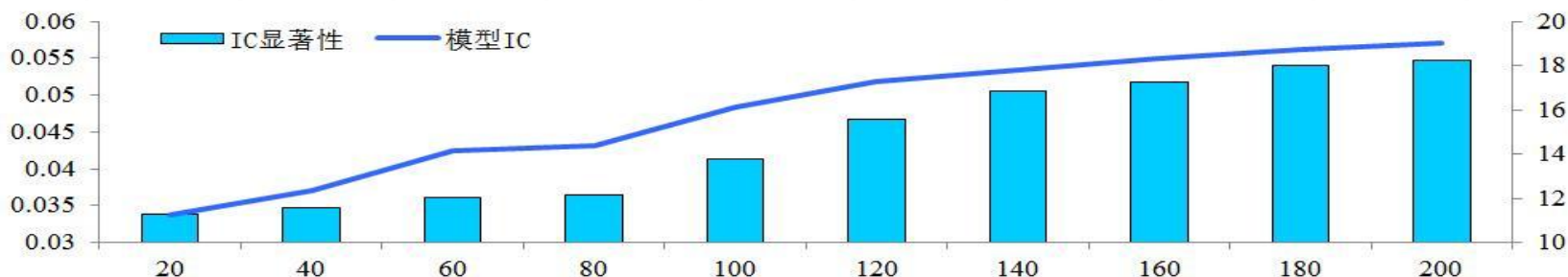
阿尔法模型预测IC (2010-2017 , 全域)



- 模型IC均值0.057，IC序列T检验显著性18.23，日度预测胜率88.7%**

➤ 因子个数与阿尔法模型的预测能力

- 以因子收益率IR排序，因子数量与模型预测能力呈现单调变化。
- 显著的因子对模型预测能力存在边际贡献。



因子数量	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
模型IC	0.0338	0.037	0.0424	0.0432	0.0483	0.0518	0.0534	0.0549	0.0562	0.057
IC显著性	11.26	11.59	12.06	12.13	13.75	15.54	16.86	17.26	17.98	18.23

- 全部因子收益率IR均值为1.73，平均相关系数-0.005。
- 因子体系呈现高显著、低相关特点。

➤ 组合换手率与超额收益

- 短周期Alpha模型，对交易成本较为敏感。
- 在组合优化目标函数中，增加交易成本作为罚函数，实现超额收益与成本的最优平衡。

$$Max \quad w_t' \cdot E(r) - TC \cdot \sum |w_t - w_{t-1}| / 2$$

- 其中 $E(r)$ 为模型预测的个股超额收益截面， TC 为客观交易成本。

该目标函数的构造最大程度的降低了策略对交易成本的敏感程度。

➤ 策略设计

- STEP1：对于任意因子X，利用大类风险因子对其进行正交标准化截面处理：

$$X_{\text{目标因子}} = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{Beta}} + \beta_2 X_{\text{Momentum}} + \beta_3 X_{\text{Size}} + \beta_4 X_{\text{Earnings Yield}} + \beta_5 X_{\text{Volatility}} + \beta_6 X_{\text{Growth}} + \beta_7 X_{\text{Value}} + \beta_8 X_{\text{Leverage}} + \beta_9 X_{\text{Liquidity}} + \beta_{10} X_{\text{Alpha}_1} + \beta_{11} X_{\text{Alpha}_2} + \dots + \beta_K X_{\text{Alpha}_K} + \varepsilon_{\text{目标因子}}$$

- STEP2：利用多元回归方程，计算所有因子收益率（Factor Return）：

$$R_t = \beta_0 + \beta_{\text{style}} X_{\text{stylefactor}} + \beta_{\text{alpha}} \varepsilon_{\text{alphafactor}}$$

- STEP3：以因子收益率（Factor Return）加权标准正交化因子载荷截面，作为下一期个股残差收益率截面的预测向量：

$$E(r)_{t+1} = \sum \beta_{\text{alpha}|t-D:t-2} \cdot \varepsilon_{\text{alphafactor}}$$

- STEP4：计算组合权重向量：以组合预测超额收益减去交易成本罚函数为优化目标，以基准行业、大类风格因子中性，作为约束条件，求解优化方程。

$$\text{Max } w'_t \cdot E(r) - Tc \cdot \sum |w_t - w_{t-1}| / 2$$

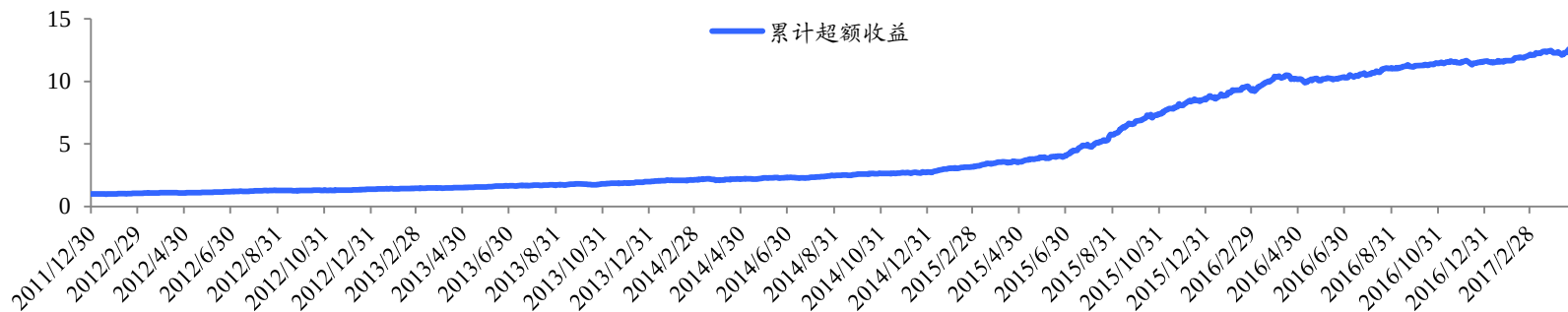
$$\text{s.t. } w'_{\text{active}} \cdot X_{\text{risk}} = 0$$

$$w'_{\text{active}} H = h'_{\text{bench_mark}}$$

$$\sum w_{\text{active}} = 0$$

➤ 策略实证分析

- 回测时间自2012年1月至2017年4月，策略T+2日换仓，并以T+3日开盘价模拟成交（选股池为全A非ST，剔除停牌，涨跌停等无法交易情况），考虑交易佣金单边0.1%，印花税0.1%。其中，比较基准选择中证500指数，策略累计超额收益如下：



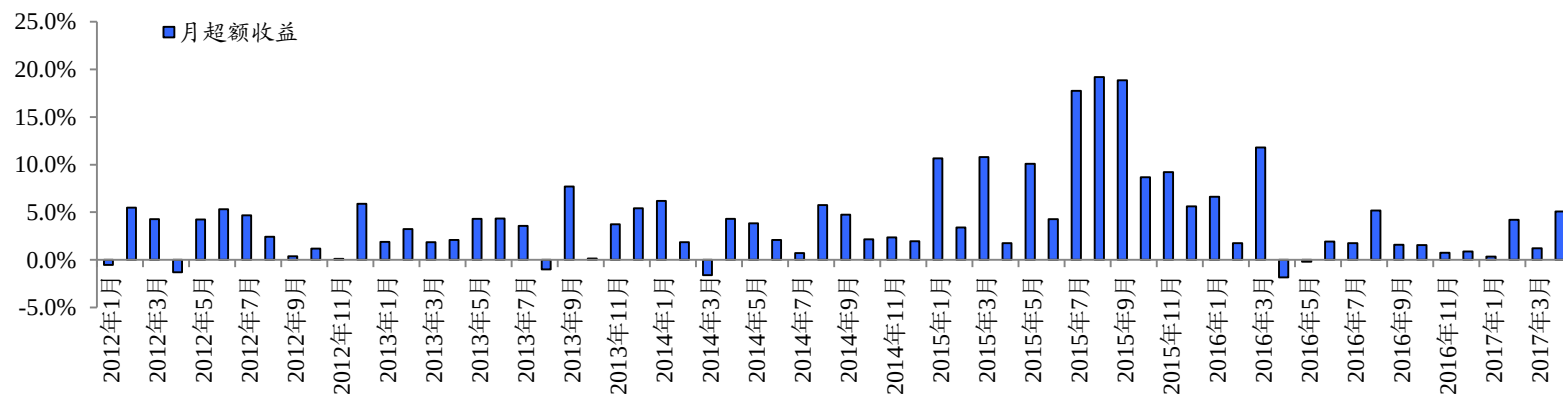
$$Alpha = IC \cdot \sqrt{N} \cdot \sigma_{Target} \cdot dis(t)$$

阿尔法正比于模型预测能力、尝试次数、目标跟踪误差控制、和全市场股票收益分化程度；

- 1.主动收益：预测能力、尝试次数 → 策略因子预测IC稳定、调仓频率高
- 2.主动风控：目标跟踪误差 → 组合保持风格中性配置，但不设定跟踪误差上限
- 3.被动机会：全市场股票收益分化程度 → 2015、16年市场大幅波动给予更大收益空间

➤ 绩效统计

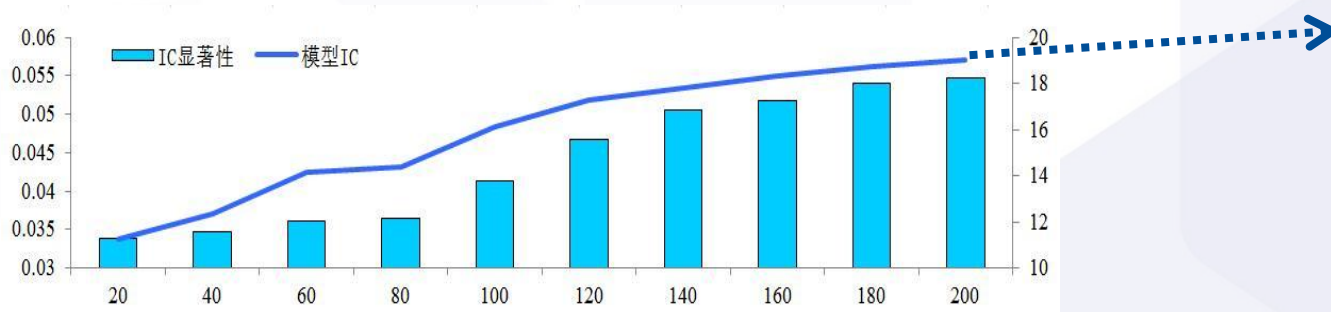
策略月度超额收益



策略绩效统计

年化超额收益	50.20%	日度超额胜率	63.20%
年化波动率	10.73%	日收益盈亏比	1.31
信息比率	4.67	月度超额胜率	90.60%
最大回撤	5.90%	最大回撤时间段	2014年3月-4月

➤ 总结：冰山一角



1. 有效因子数量的上界是多少？
2. 交易型阿尔法是否可完全预测？ $IC=1$ ？
3. 机器学习、人工智能是否会替代投资经理？
4. 交易型阿尔法收益是否最终会收敛于交易效率？

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

诚信 亲和 专业 创新



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>